

几何学 I 作业 1

1. 令 $a_n = \sum_{k=1}^n 3 \cdot 10^{-k}$ 。在有理柯西列构造实数的意义下证明 $0.\overline{3} = 1/3$ ，即 (a_n) 与常值列 $(1/3, 1/3, \dots)$ 等价。
2. 设 $u = (1, 1, 0)$ 、 $v = (0, 1, 1)$ 及 $w = (1, 0, -1)$ 。求所有满足 $au + bv + cw = 0$ 的实数 a, b, c 。